

Modularización de Arquitectura y Framework de Analítica para la Evolución Escalable de la App iOS de Zara

Título: Modularización de Arquitectura y Framework de Analítica para la Evolución Escalable de la App iOS de Zara

Cliente: Zara (Grupo Inditex)

Industria: Retail Moda y Comercio Electrónico

Área de Solución: Modernización de Aplicaciones y Arquitectura de Analítica Móvil

Tipo de Caso: Transformación Arquitectónica y Framework de Analítica para Aplicación Móvil iOS

Capacidades: Modularización de Software, Arquitectura iOS, Framework de Analítica, Refactorización de Código Legacy, Observabilidad de Producto Digital, Integración con Proveedores de Analítica, Desacoplamiento de Componentes, Evolución Continua de Plataforma

Background

Zara, parte del grupo Inditex, es una de las mayores organizaciones de retail de moda a nivel global. Su aplicación móvil constituye un componente crítico dentro de su estrategia digital, actuando como canal principal de interacción con millones de usuarios. Sin embargo, la evolución del producto estaba limitada por una base de código heredada, parcialmente desarrollada en Objective-C, con fuerte acoplamiento entre componentes y ausencia de una arquitectura modular definida. La coexistencia de múltiples equipos trabajando sobre áreas comunes de la aplicación generaba conflictos, dependencia entre módulos y dificultades para mantener estabilidad en los ciclos de release. La falta de modularización dificultaba la evolución tecnológica, incrementaba el riesgo de errores y limitaba la escalabilidad del producto. En este contexto, era necesario modernizar la arquitectura técnica, mejorar la mantenibilidad del código y construir una base estructural que permitiera una evolución continua, ordenada y sostenible del producto digital.

Reto

El principal reto consistía en transformar una codebase extensa y fuertemente acoplada en un sistema modular basado en librerías independientes, sin afectar el ritmo de releases ni la estabilidad del producto en producción. Esta transformación debía ejecutarse de forma progresiva, manteniendo compatibilidad con componentes legacy desarrollados en Objective-C. Adicionalmente, era necesario diseñar un nuevo framework de analítica capaz de integrarse con múltiples proveedores externos, mejorar la calidad de los datos de comportamiento del usuario y reducir incidencias en la capa de instrumentación. La solución debía garantizar consistencia, extensibilidad y observabilidad del producto digital. El desafío incluía equilibrar modernización tecnológica con productividad operativa, definir nuevos patrones arquitectónicos, apoyar a distintos verticales técnicos en la adopción de buenas prácticas y reducir la dependencia entre componentes críticos del sistema.

Solución Funcional

La solución consistió en iniciar la modularización progresiva de la aplicación móvil, dividiendo el sistema en módulos independientes con responsabilidades bien definidas. Este enfoque permitió desacoplar componentes, mejorar la mantenibilidad y facilitar la evolución continua del producto. Se diseñó un nuevo framework de analítica que centraliza la captura, normalización y envío de eventos de comportamiento del usuario. El framework permite integrar múltiples proveedores de analítica, garantizar consistencia en los datos y mejorar la estabilidad del sistema de medición. Desde el punto de vista funcional, la solución mejora la calidad del seguimiento de interacción del usuario, reduce errores en la instrumentación y permite a los equipos trabajar de forma más autónoma sobre módulos específicos. Además, se establecieron patrones arquitectónicos comunes que facilitan la adopción de tecnologías modernas y la evolución coordinada del producto. La combinación de modularización, refactorización y mejora de analítica transforma el proceso de desarrollo, reduciendo fricción entre equipos, mejorando estabilidad y permitiendo releases más predecibles.

Solución Técnica

La arquitectura se basa en un enfoque modular donde la aplicación se divide en librerías independientes, cada una con responsabilidades funcionales y técnicas claramente delimitadas. Esta modularización reduce el acoplamiento, mejora la testabilidad y facilita la evolución incremental del sistema. Se llevó a cabo una refactorización progresiva del código legacy en Objective-C, migrando componentes críticos hacia Swift y eliminando dependencias innecesarias. El nuevo framework de analítica actúa como capa intermedia entre la aplicación y los proveedores externos, permitiendo abstracción, extensibilidad y control centralizado del flujo de eventos. El sistema implementa mecanismos de observabilidad que permiten monitorizar estabilidad, errores y comportamiento del usuario. La arquitectura está diseñada para soportar evolución continua, facilitar integración de nuevas capacidades y mantener compatibilidad con releases existentes. La solución prioriza mantenibilidad, estabilidad, calidad del código y consistencia arquitectónica, estableciendo una base sólida para el crecimiento futuro del producto digital.

Impacto y Resultados

La modularización progresiva permitió reducir dependencias entre componentes, mejorar la estabilidad del sistema y facilitar la evolución del producto. Se observó una reducción significativa de errores en la capa de analítica y una mejora en la calidad de los datos de comportamiento del usuario. El nuevo framework de analítica proporciona una medición más precisa, estable y extensible, permitiendo integrar múltiples proveedores y mejorar la observabilidad del producto digital. La refactorización del código legacy contribuyó a mejorar la mantenibilidad y reducir el riesgo técnico. Los equipos técnicos pueden trabajar de forma más autónoma, con menor fricción y mayor productividad. La arquitectura resultante es escalable, preparada para evolución futura y alineada con buenas prácticas de ingeniería de software móvil. La transformación arquitectónica se consolidó como un habilitador estratégico para mejorar estabilidad, eficiencia operativa y calidad del producto digital, estableciendo una base sólida para futuras capacidades analíticas y evolución tecnológica.